

5. Màquines de Turing

Teoria de la Computació

FIB

Antoni Lozano

Q1 2025–2026

(Aquestes transparències no substitueixen les referències
que es poden trobar a la pàgina de l'assignatura)

Màquines de Turing

- 1 Introducció
- 2 La màquina de Turing
- 3 Problemes indecidibles

Màquines de Turing

- 1 Introducció
- 2 La màquina de Turing
- 3 Problemes indecidibles

La **teoria de la computació** està formada per les teories:

- 1 d'autòmats i llenguatges
- 2 de la calculabilitat
- 3 de la complexitat

Pregunta comuna:

Quines són les capacitats i limitacions dels ordinadors

La **teoria de la computació** està formada per les teories:

- 1 d'autòmats i llenguatges
- 2 de la calculabilitat
- 3 de la complexitat

Pregunta comuna:

Quines són les capacitats i limitacions dels ordinadors

Els **models de càlcul** formals representen el concepte de computació:

- 1 Autòmats finits (FA)
- 2 Gramàtiques incontextuals (CFG)
- 3 Autòmats amb pila (PDA)
- 4 Màquines de Turing (TM)

Tots els models precedents es poden codificar amb cadenes de símbols sobre $\{0, 1\}$.

Introducció

Els **models de càlcul** formals representen el concepte de computació:

- 1 Autòmats finits (FA)
- 2 Gramàtiques incontextuals (CFG)
- 3 Autòmats amb pila (PDA)
- 4 Màquines de Turing (TM)

Tots els models precedents es poden codificar amb cadenes de símbols sobre $\{0, 1\}$.

Màquines de Turing

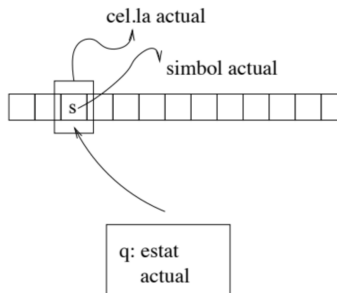
- 1 Introducció
- 2 La màquina de Turing
- 3 Problemes indecidibles

Alan Turing (Londres 1912 – Cheshire 1954)



Màquina de Turing

Model teòric d'ordinador, equivalent a un sistema formal.



Una **màquina de Turing** (TM) és un sèxtuple $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{acc})$, on

- Q és un conjunt finit (d'estats) i $q_0, q_{acc} \in Q$
- Σ i Γ són alfabetes (Σ d'entrada, $\Gamma \supseteq \Sigma \cup \{\triangleright, \square\}$ de cinta)
- $\delta : Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{E, D, N\}$

Màquina de Turing

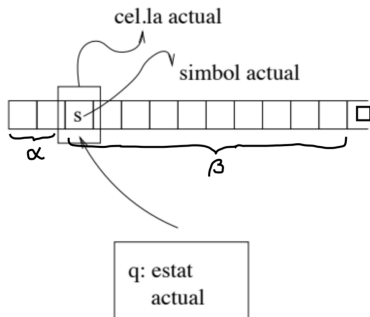
El **funcionament** d'una TM es pot dividir en 3 fases:

- ➊ **Inici**. La cinta conté $\triangleright$, seguit de l'entrada, seguida d'infinits blancs ($\square$).
- ➋ **Pas de càlcul**. En funció de l'estat i el símbol actuals,
 - ➊ canvia l'estat actual,
 - ➋ sobreescriu un nou símbol en la cel·la actual i
 - ➌ pot moure el capçal (E: esquerra, D: dreta, N: no moure'l).
- ➌ **Final**. S'atura quan no hi ha transició definida o es vol moure el capçal a l'esquerra de la primera cel·la. Si s'atura en
 - q_{acc} , **accepta** l'entrada
 - $q \neq q_{acc}$, **rebutja** l'entrada

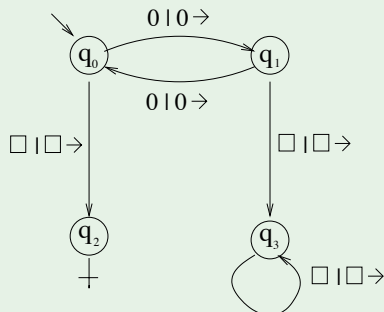
Màquina de Turing

Per formalitzar el funcionament de la TM es defineix el concepte de **configuració**: la informació necessària per reconstruir la situació d'una TM (i poder-la simular), per exemple, el mot $\alpha q \beta$ indica que

- el contingut de la cinta és $\alpha\beta$
- l'estat actual és q
- el capçal apunta al primer símbol de β



Màquina de Turing: nombre parell de 0's



Llenguatge reconegut

Definició de llenguatge reconegut

Diem que una TM M **accepta** un mot $x \in \Sigma^*$ si, a partir de la configuració inicial i x escrit a la cinta d'entrada, arriba a una configuració final.

Diem que $L(M) = \{x \mid M \text{ accepta } x\}$ és el **llenguatge reconegut** per M .

Notació

$M(x) \downarrow$: M s'atura amb entrada x

$M(x) \uparrow$: M no s'atura amb entrada x

Aturada segura

Diem que una TM M és **d'aturada segura** si M s'atura per a tota entrada x , és a dir, si $\forall x \in \Sigma^* M(x) \downarrow$.

Llenguatge reconegut

Definició de llenguatge reconegut

Diem que una TM M **accepta** un mot $x \in \Sigma^*$ si, a partir de la configuració inicial i x escrit a la cinta d'entrada, arriba a una configuració final.

Diem que $L(M) = \{x \mid M \text{ accepta } x\}$ és el **llenguatge reconegut** per M .

Notació

$M(x) \downarrow$: M s'atura amb entrada x

$M(x) \uparrow$: M no s'atura amb entrada x

Aturada segura

Diem que una TM M és **d'aturada segura** si M s'atura per a tota entrada x , és a dir, si $\forall x \in \Sigma^* \ M(x) \downarrow$.

Llenguatge reconegut

Definició de llenguatge reconegut

Diem que una TM M **accepta** un mot $x \in \Sigma^*$ si, a partir de la configuració inicial i x escrit a la cinta d'entrada, arriba a una configuració final.

Diem que $L(M) = \{x \mid M \text{ accepta } x\}$ és el **llenguatge reconegut** per M .

Notació

$M(x) \downarrow$: M s'atura amb entrada x

$M(x) \uparrow$: M no s'atura amb entrada x

Aturada segura

Diem que una TM M és **d'aturada segura** si M s'atura per a tota entrada x , és a dir, si $\forall x \in \Sigma^* \ M(x) \downarrow$.

Llenguatge reconegut

Definició

En el cas que M sigui una TM d'aturada segura, diem que $L(M)$ és el llenguatge decidit per M .

Definició

Un llenguatge és **decidable** (o **recursiu**) si és decidit per alguna TM. La classe dels llenguatges decidibles s'anomena R .

Definició

Un llenguatge és **semidecidible** (o **enumerable recursivament**) si és reconegut per alguna TM. La classe dels llenguatges semidecidibles s'anomena RE .

Observació

Tot llenguatge decidable és semidecidible: $R \subseteq RE$.

Llenguatge reconegut

Definició

En el cas que M sigui una TM d'aturada segura, diem que $L(M)$ és el llenguatge decidit per M .

Definició

Un llenguatge és **decidable** (o **recursiu**) si és decidit per alguna TM. La classe dels llenguatges decidibles s'anomena R .

Definició

Un llenguatge és **semidecidible** (o **enumerable recursivament**) si és reconegut per alguna TM. La classe dels llenguatges semidecidibles s'anomena RE .

Observació

Tot llenguatge decidable és semidecidible: $R \subseteq RE$.

Llenguatge reconegut

Definició

En el cas que M sigui una TM d'aturada segura, diem que $L(M)$ és el llenguatge decidit per M .

Definició

Un llenguatge és **decidable** (o **recursiu**) si és decidit per alguna TM. La classe dels llenguatges decidibles s'anomena R .

Definició

Un llenguatge és **semidecidible** (o **enumerable recursivament**) si és reconegut per alguna TM. La classe dels llenguatges semidecidibles s'anomena RE .

Observació

Tot llenguatge decidable és semidecidible: $R \subseteq RE$.

Llenguatge reconegut

Conjectura dels primers bessons

Existeixen infinits primers bessons, és a dir, primers que difereixen en un valor de 2 (com 3 i 5, 5 i 7, 11 i 13, 17 i 19,...)

PRIMERS BESSONS

El problema $\{n \mid \exists p \geq n \text{ tal que } p \text{ i } p + 2 \text{ són primers bessons}\}$ és **semidecidible**:

PRIMERS BESSONS(n)

- 1 $p \leftarrow n$
- 2 **mentre** (no PRIMER(p)) **o** (no PRIMER($p + 2$))
- 3 $p \leftarrow p + 1$
- 4 **acceptar**

PRIMERS

En canvi, clarament $\{n \mid \exists p \geq n \text{ que } p \text{ és primer}\}$ és **decidable**.

Llenguatge reconegut

Conjectura dels primers bessons

Existeixen infinits primers bessons, és a dir, primers que difereixen en un valor de 2 (com 3 i 5, 5 i 7, 11 i 13, 17 i 19,...)

PRIMERS BESSONS

El problema $\{n \mid \exists p \geq n \text{ tal que } p \text{ i } p + 2 \text{ són primers bessons}\}$ és **semidecidible**:

PRIMERS BESSONS(n)

```
1   $p \leftarrow n$ 
2  mentre (no PRIMER( $p$ )) o (no PRIMER( $p + 2$ ))
3     $p \leftarrow p + 1$ 
4  acceptar
```

PRIMERS

En canvi, clarament $\{n \mid \exists p \geq n \text{ que } p \text{ és primer}\}$ és **decidable**.

Llenguatge reconegut

Conjectura dels primers bessons

Existeixen infinits primers bessons, és a dir, primers que difereixen en un valor de 2 (com 3 i 5, 5 i 7, 11 i 13, 17 i 19,...)

PRIMERS BESSONS

El problema $\{n \mid \exists p \geq n \text{ tal que } p \text{ i } p + 2 \text{ són primers bessons}\}$ és **semidecidible**:

PRIMERS BESSONS(n)

```
1   $p \leftarrow n$ 
2  mentre (no PRIMER( $p$ )) o (no PRIMER( $p + 2$ ))
3     $p \leftarrow p + 1$ 
4  acceptar
```

PRIMERS

En canvi, clarament $\{n \mid \exists p \geq n \text{ que } p \text{ és primer}\}$ és **decidable**.

Llenguatge reconegut

Codificació de les TM

Totes les dades associades a una TM (estats, funció de transició, entrada, alfabet...) es poden codificar en un mot amb un prefix com

$$0^n 10^m 10^k 10^s 10^t 10^u 0^v 1,$$

on

- n és el nombre d'estats, que van de 0 a $n - 1$,
- m és el nombre de símbols, que van de 0 a $m - 1$, els primers k dels quals són els d'entrada, s és l'inicial, t l'acceptador, u el d'inici i v el blanc.

La resta del mot conté les transicions. Per exemple,

$$0^p 10^a 10^q 10^b 10$$

pot indicar que la funció de transició δ compleix que $\delta(p, a) = (q, b, D)$, on la direcció D ve indicada per l'últim dígit.

Llenguatge reconegut

Codificació en $\mathbb{N}$

Donat que **existeixen bijeccions** entre $\{0, 1\}^*$ i $\mathbb{N}$ com ara $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \mathbb{N}$ t.q.

$$f(w) = \text{value}_2(1w) - 1$$

per a tot $w \in \{0, 1\}^*$, **es pot associar un nombre natural a cada TM.**

Nombre de Gödel

Hem vist que

- 1 Les TM es poden codificar com a mots sobre $\{0, 1\}$.
- 2 Hi ha una bijecció entre $\{0, 1\}^*$ i $\mathbb{N}$.

Això implica l'existència d'una **injecció** del conjunt de TMs en $\mathbb{N}$, que es pot convertir en una **bijecció** (com?).

Del **nombre natural** associat a una TM en diem *nombre de Gödel*.

Notació

La TM amb nombre de Gödel i es representa amb M_i .

Teorema

Existeixen llenguatges indecidibles: $R \subsetneq \mathcal{P}(\{0, 1\}^*)$.

Demostració

- $\mathcal{P}(\{0, 1\}^*)$ (els llenguatges sobre $\{0, 1\}$) no és enumerable (ho havíem vist per a $\mathcal{P}(\mathbb{N})$)
- El conjunt de TM és enumerable

Per tant, hi ha llenguatges que no són decidits per cap TM.

Llenguatge reconegut

Teorema

Existeixen llenguatges indecidibles: $R \subsetneq \mathcal{P}(\{0, 1\}^*)$.

Demostració

- $\mathcal{P}(\{0, 1\}^*)$ (els llenguatges sobre $\{0, 1\}$) no és enumerable (ho havíem vist per a $\mathcal{P}(\mathbb{N})$)
- El conjunt de TM és enumerable

Per tant, hi ha llenguatges que no són decidits per cap TM.

Funció computada

Definició

Diem que una TM M_i **computa una funció** f si, per a tot mot $x \in \Sigma^*$:

- $M_i(x) \downarrow$ i deixa a la cinta $f(x)$ si f està definida en x
- $M_i(x) \uparrow$ si f està indefinida en x

Notació

La **funció computada** per la màquina M_i es representa amb φ_i .

Funció computada

Definició

Diem que una TM M_i **computa una funció** f si, per a tot mot $x \in \Sigma^*$:

- $M_i(x) \downarrow$ i deixa a la cinta $f(x)$ si f està definida en x
- $M_i(x) \uparrow$ si f està indefinida en x

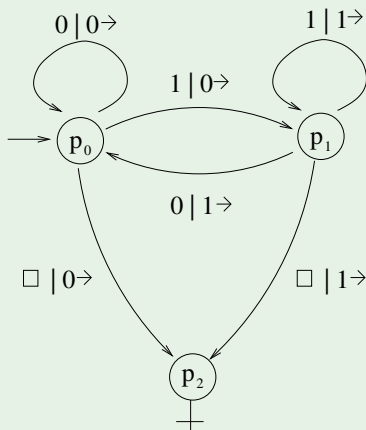
Notació

La **funció computada** per la màquina M_i es representa amb φ_i .

Funció computada

Exemple

Aquesta TM computa la funció $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ tal que $f(x) = 0x$, per a tot $x \in \{0, 1\}^*$.



Tesi de Church-Turing

Al 1900, David Hilbert va proposar 23 problemes matemàtics com a repte per al nou segle. El 10è tenia a veure amb algorismes.

Una **equació diofàntica** és una equació amb coeficients enters, com ara

$$3x^2 - 2xy - y^2z - 7 = 0 \quad (1)$$

$$x^2 + y^2 + 1 = 0 \quad (2)$$

(1) té arrels enteres $x = 1$, $y = 2$, $z = -2$, però (2) no té solució entera.

Tesi de Church-Turing

Al 1900, David Hilbert va proposar 23 problemes matemàtics com a repte per al nou segle. El 10è tenia a veure amb algorismes.

Una **equació diofàntica** és una equació amb coeficients enters, com ara

$$3x^2 - 2xy - y^2z - 7 = 0 \quad (1)$$

$$x^2 + y^2 + 1 = 0 \quad (2)$$

(1) té arrels enteres $x = 1$, $y = 2$, $z = -2$, però (2) no té solució entera.

Tesi de Church-Turing

El 10è problema de Hilbert consisteix a trobar un algorisme per decidir si una equació diofàntica té solució entera. Però Hilbert va demanar trobar

*un **procés** d'acord amb el qual es pugui determinar en un nombre finit d'operacions si una equació diofàntica té solució entera*

La definició que es buscava era la de la idea d'algorisme, que va aparèixer en articles de 1936 d'Alonzo Church (λ -càlcul) i Alan Turing (TM).

Yuri Matijasevič finalment demostra al 1970 que el problema és irresoluble.

Tesi de Church-Turing

El **10è problema de Hilbert** consisteix a trobar un algorisme per decidir si una equació diofàntica té solució entera. Però Hilbert va demanar trobar

*un **procés** d'acord amb el qual es pugui determinar en un nombre finit d'operacions si una equació diofàntica té solució entera*

La definició que es buscava era la de la idea d'algorisme, que va aparèixer en articles de 1936 d'Alonzo Church (λ -càlcul) i Alan Turing (TM).

Yuri Matijasevič finalment demostra al 1970 que el problema és irresoluble.

Tesi de Church-Turing

Tesi de Church-Turing. *Qualsevol algorisme concebible es pot implementar en el model de màquina de Turing.*

En particular, qualsevol algorisme codificat en qualsevol llenguatge de programació es pot convertir en una màquina de Turing.

En les demostracions no construirem **màquines de Turing** sinó **pseudocodi**, sabent que es pot arribar a codificar com a TM.

Tesi de Church-Turing

Tesi de Church-Turing. *Qualsevol algorisme concebible es pot implementar en el model de màquina de Turing.*

En particular, qualsevol algorisme codificat en qualsevol llenguatge de programació es pot convertir en una màquina de Turing.

En les demostracions no construirem **màquines de Turing** sinó **pseudocodi**, sabent que es pot arribar a codificar com a TM.

Proposició

Existeix una TM universal. És a dir, hi ha un nombre de Gödel u tal que

$$L(M_u) = \{\langle i, j \rangle \mid M_i \text{ accepta } j\}.$$

L'existència de la màquina universal situa automàticament el seu llenguatge $L(M_u)$ —el llenguatge universal— entre els semidecidibles.

Una conseqüència és que les TMs poden **fer simulacions** d'altres TMs com a part del seu funcionament.

Proposició

Existeix una TM universal. És a dir, hi ha un nombre de Gödel u tal que

$$L(M_u) = \{\langle i, j \rangle \mid M_i \text{ accepta } j\}.$$

L'existència de la màquina universal situa automàticament el seu llenguatge $L(M_u)$ —el llenguatge universal— entre els semidecidibles.

Una conseqüència és que les TMs poden **fer simulacions** d'altres TMs com a part del seu funcionament.

Màquines de Turing

- 1 Introducció
- 2 La màquina de Turing
- 3 Problemes indecidibles**

Problema de l'aturada

El **problema de l'aturada** s'assembla a $L(M_u)$ però consisteix només a decidir l'aturada d'una TM amb una entrada. El veiem en dues versions:

- El que anomenem pròpiament **problema de l'aturada**, més general

$$\text{HALT} = \{ \langle i, j \rangle \mid M_i(j) \downarrow \}.$$

- L'anomenat **problema de l'autoaturada** que consisteix a decidir si una TM s'atura quan se li proporciona la seva pròpia codificació com a entrada:

$$K = \{ i \mid M_i(i) \downarrow \}.$$

Problema de l'aturada

Com saber si un programa s'atura?

- Executant-lo?
- Inspeccionant-ne el codi?
- Amb un altre programa?

Veurem que no existeix cap programa que pugui decidir l'aturada.

Problema de l'aturada

Com saber si un programa s'atura?

- Executant-lo?
- Inspeccionant-ne el codi?
- Amb un altre programa?

Veurem que no existeix cap programa que pugui decidir l'aturada.

Problema de l'aturada

Com saber si un programa s'atura?

- Executant-lo?
- Inspeccionant-ne el codi?
- Amb un altre programa?

Veurem que no existeix cap programa que pugui decidir l'aturada.

Problema de l'aturada

Com saber si un programa s'atura?

- Executant-lo?
- Inspeccionant-ne el codi?
- Amb un altre programa?

Veurem que no existeix cap programa que pugui decidir l'aturada.

Problemes indecidibles

Teorema

K i $HALT$ són semidecidibles: $K, HALT \in RE$.

Considerem la TM següent per a $HALT = \{\langle i, j \rangle \mid M_i(j) \downarrow\}$:

$M(\langle i, j \rangle)$

- 1 **simular** $M_i(j)$
- 2 **acceptar**

Com que la línia 2 s'executa només si la simulació de la línia 1 s'ha aturat, la màquina M accepta exactament les entrades $\langle i, j \rangle$ de $HALT$. Llavors $L(M) = HALT$ i, per tant, $HALT$ és semidecidible.

De manera semblant, es pot veure que K és semidecidible.

Problemes indecidibles

Teorema

K i $HALT$ són semidecidibles: $K, HALT \in RE$.

Considerem la TM següent per a $HALT = \{\langle i, j \rangle \mid M_i(j) \downarrow\}$:

$M(\langle i, j \rangle)$

- 1 **simular** $M_i(j)$
- 2 **acceptar**

Com que la línia 2 s'executa només si la simulació de la línia 1 s'ha aturat, la màquina M accepta exactament les entrades $\langle i, j \rangle$ de $HALT$. Llavors $L(M) = HALT$ i, per tant, $HALT$ és semidecidible.

De manera semblant, es pot veure que K és semidecidible.

Aturada de les TM

Per demostrar la indecidibilitat apliquem diagonalització.

	0	1	2	3	4	...
M_0	↑	↓	↓	↓	↑	
M_1	↑	↓	↑	↑	↓	
M_2	↓	↑	↑	↓	↓	
M_3	↓	↓	↓	↑	↑	
M_4	↑	↓	↑	↓	↓	...

Si la diagonal es pogués calcular amb aturada segura,

$$\exists k \forall i \quad M_k(i) \downarrow \Leftrightarrow M_i(i) \uparrow$$

Però llavors $M_k(k) \downarrow \Leftrightarrow M_k(k) \uparrow$.

Aturada de les TM

Per demostrar la indecidibilitat apliquem diagonalització.

	0	1	2	3	4	...
M_0	↑	↓	↓	↓	↑	
M_1	↑	↓	↑	↑	↓	
M_2	↓	↑	↑	↓	↓	
M_3	↓	↓	↓	↑	↑	
M_4	↑	↓	↑	↓	↓	...

Si la diagonal es pogués calcular amb aturada segura,

$$\exists k \forall i \quad M_k(i) \downarrow \Leftrightarrow M_i(i) \uparrow$$

Però llavors $M_k(k) \downarrow \Leftrightarrow M_k(k) \uparrow$.

Aturada de les TM

Per demostrar la indecidibilitat apliquem diagonalització.

	0	1	2	3	4	...
M_0	↑	↓	↓	↓	↑	
M_1	↑	↓	↑	↑	↓	
M_2	↓	↑	↑	↓	↓	
M_3	↓	↓	↓	↑	↑	
M_4	↑	↓	↑	↓	↓	...

Si la diagonal es pogués calcular amb aturada segura,

$$\exists k \forall i \quad M_k(i) \downarrow \Leftrightarrow M_i(i) \uparrow$$

Però llavors $M_k(k) \downarrow \Leftrightarrow M_k(k) \uparrow$.

Problemes indecidibles

Teorema

K és indecidible: $K \notin R$.

Per reducció a l'absurd i diagonalització. Suposem que K és decidable: existeix una TM d'aturada segura M t.q. $L(M) = K$. Llavors, podríem definir la TM:

$N(x)$

- 1 **simular** $M(x)$
- 2 **si** accepta
- 3 **bucle infinit**

N ha de tenir un nombre de Gödel: $\exists k \ N = M_k$. Per a tot x ,

$$M_k(x) \downarrow \Leftrightarrow M \text{ rebutja } x \Leftrightarrow M_x(x) \uparrow,$$

Amb $x = k$, $M_k(k) \downarrow \Leftrightarrow M_k(k) \uparrow$, contradicció!

Problemes indecidibles

Teorema

K és indecidible: $K \notin R$.

Per reducció a l'absurd i diagonalització. Suposem que K és decidable: existeix una TM d'aturada segura M t.q. $L(M) = K$. Llavors, podríem definir la TM:

$N(x)$

- 1 **simular** $M(x)$
- 2 **si** accepta
- 3 **bucle infinit**

N ha de tenir un nombre de Gödel: $\exists k \ N = M_k$. Per a tot x ,

$$M_k(x) \downarrow \Leftrightarrow M \text{ rebutja } x \Leftrightarrow M_x(x) \uparrow,$$

Amb $x = k$, $M_k(k) \downarrow \Leftrightarrow M_k(k) \uparrow$, contradicció!

Problemes indecidibles

Teorema

K és indecidible: $K \notin R$.

Per reducció a l'absurd i diagonalització. Suposem que K és decidable: existeix una TM d'aturada segura M t.q. $L(M) = K$. Llavors, podríem definir la TM:

$N(x)$

- 1 **simular** $M(x)$
- 2 **si** accepta
- 3 **bucle infinit**

N ha de tenir un nombre de Gödel: $\exists k \ N = M_k$. Per a tot x ,

$$M_k(x) \downarrow \Leftrightarrow M \text{ rebutja } x \Leftrightarrow M_x(x) \uparrow,$$

Amb $x = k$, $M_k(k) \downarrow \Leftrightarrow M_k(k) \uparrow$, contradicció!

Problemes indecidibles

Teorema

K és indecidible: $K \notin R$.

Per reducció a l'absurd i diagonalització. Suposem que K és decidable: existeix una TM d'aturada segura M t.q. $L(M) = K$. Llavors, podríem definir la TM:

$N(x)$

- 1 **simular** $M(x)$
- 2 **si** accepta
- 3 **bucle infinit**

N ha de tenir un nombre de Gödel: $\exists k N = M_k$. Per a tot x ,

$$M_k(x) \downarrow \Leftrightarrow M \text{ rebutja } x \Leftrightarrow M_x(x) \uparrow,$$

Amb $x = k$, $M_k(k) \downarrow \Leftrightarrow M_k(k) \uparrow$, contradicció!

Teorema

HALT és indecidible: $\text{HALT} \notin \text{R}$.

Per reducció a l'absurd. Si HALT fos decidible, existiria una TM d'aturada segura M t.q. $L(M) = \text{HALT}$. Llavors, podríem definir la TM:

$N(i)$

- 1 **simular** $M(\langle i, i \rangle)$
- 2 **si** accepta
- 3 **acceptar**
- 4 **si no**
- 5 **rebutjar**

Per a tot x ,

$$N \text{ accepta } i \Leftrightarrow M \text{ accepta } \langle i, i \rangle \Leftrightarrow \langle i, i \rangle \in \text{HALT} \Leftrightarrow i \in K.$$

N és una TM d'aturada segura que reconeix K , contradicció!

Teorema

HALT és indecidible: $\text{HALT} \notin \text{R}$.

Per reducció a l'absurd. Si HALT fos decidible, existiria una TM d'aturada segura M t.q. $L(M) = \text{HALT}$. Llavors, podríem definir la TM:

$N(i)$

- 1 **simular** $M(\langle i, i \rangle)$
- 2 **si** accepta
- 3 **acceptar**
- 4 **si no**
- 5 **rebutjar**

Per a tot x ,

$$N \text{ accepta } i \Leftrightarrow M \text{ accepta } \langle i, i \rangle \Leftrightarrow \langle i, i \rangle \in \text{HALT} \Leftrightarrow i \in K.$$

N és una TM d'aturada segura que reconeix K , contradicció!

Teorema

HALT és indecidible: $\text{HALT} \notin \text{R}$.

Per reducció a l'absurd. Si HALT fos decidible, existiria una TM d'aturada segura M t.q. $L(M) = \text{HALT}$. Llavors, podríem definir la TM:

$N(i)$

- 1 **simular** $M(\langle i, i \rangle)$
- 2 **si** accepta
- 3 **acceptar**
- 4 **si no**
- 5 **rebutjar**

Per a tot x ,

$$N \text{ accepta } i \Leftrightarrow M \text{ accepta } \langle i, i \rangle \Leftrightarrow \langle i, i \rangle \in \text{HALT} \Leftrightarrow i \in K.$$

N és una TM d'aturada segura que reconeix K , contradicció!

Teorema

HALT és indecidible: $\text{HALT} \notin \text{R}$.

Per reducció a l'absurd. Si HALT fos decidible, existiria una TM d'aturada segura M t.q. $L(M) = \text{HALT}$. Llavors, podríem definir la TM:

$N(i)$

- 1 **simular** $M(\langle i, i \rangle)$
- 2 **si** accepta
- 3 **acceptar**
- 4 **si no**
- 5 **rebutjar**

Per a tot x ,

$$N \text{ accepta } i \Leftrightarrow M \text{ accepta } \langle i, i \rangle \Leftrightarrow \langle i, i \rangle \in \text{HALT} \Leftrightarrow i \in K.$$

N és una TM d'aturada segura que reconeix K , contradicció!

Problemes indecidibles

Teorema

El complementari d'un llenguatge decidable és decidable: $R = \text{co-}R$.

Sigui A un llenguatge decidable. Llavors, existeix una TM d'aturada segura M t.q. $L(M) = A$. Sigui M' la TM:

$M'(x)$

- 1 **simular** $M(x)$
- 2 **si** accepta
- 3 **rebutjar**
- 4 **si no**
- 5 **acceptar**

M' és una TM d'aturada segura tal que

$$L(M') = \{x \mid M(x) \text{ rebutja} \} = \{x \mid x \notin A\} = \bar{A}.$$

Problemes indecidibles

Teorema

El complementari d'un llenguatge decidable és decidable: $R = \text{co-}R$.

Sigui A un llenguatge decidable. Llavors, existeix una TM d'aturada segura M t.q. $L(M) = A$. Sigui M' la TM:

$M'(x)$

- 1 **simular** $M(x)$
- 2 **si** accepta
- 3 **rebutjar**
- 4 **si no**
- 5 **acceptar**

M' és una TM d'aturada segura tal que

$$L(M') = \{x \mid M(x) \text{ rebutja} \} = \{x \mid x \notin A\} = \bar{A}.$$

Problemes indecidibles

Teorema (del complementari)

Un llenguatge A és decidable si i només si A i $\bar{A}$ són semidecidibles:
 $R = RE \cap co-RE$.

$\Rightarrow$: Si A és decidable, pel teorema anterior (el tancament dels decidibles per complementari), $\bar{A}$ és decidable.

La conclusió ara es deriva del fet que tot decidable és semidecidible.

Problemes indecidibles

Teorema (del complementari)

Un llenguatge A és decidable si i només si A i $\bar{A}$ són semidecidibles:
 $R = RE \cap \text{co-RE}$.

$\Leftarrow$: Suposem que A i $\bar{A}$ són semidecidibles.

Lavors existeixen dues TM M_A i $M_{\bar{A}}$ t.q.

$$L(M_A) = A \text{ i } L(M_{\bar{A}}) = \bar{A}.$$

Simularem M_A i $M_{\bar{A}}$ en “paral·lel” de manera que la primera que accepti indicarà si x pertany a A o al complementari.

Problemes indecidibles

Definim la TM següent:

$N(x)$

```
1   $k = 0$ 
2  repetir
3      simular  $M_A(x)$  i  $M_{\bar{A}}(x)$  durant  $k$  passos
4      si  $M_A(x)$  ha acceptat
5          acceptar
6      si  $M_{\bar{A}}(x)$  ha acceptat
7          rebutjar
8       $k = k + 1$ 
9  fins fals
```

Clarament, $L(N) = A$ i N és d'aturada segura. Per tant, A és decidible.

Problemes indecidibles

Teorema (del complementari)

Un llenguatge A és decidable si i només si A i $\bar{A}$ són semidecidibles:
 $R = RE \cap \text{co-RE}$.

Recordem que K i HALT són semidecidibles. Per tant, el teorema del complementari implica la propietat següent.

Corol·lari

Els problemes $\bar{K}$, $\overline{\text{HALT}}$ no són semidecidibles: $\bar{K}, \overline{\text{HALT}} \notin RE$.

Problemes indecidibles

- **Llenguatges decidibles.** $R = \{L \mid L \text{ és un llenguatge decidible}\}$, la classe que conté tots els llenguatges decidibles, com ara el conjunt dels primers, el buit, el total, el llenguatge dels mots sobre $\{a, b\}$ que contenen el mateix nombre d'as que de bes, un conjunt que representa els llistats de notes de la FIB en tota la seva història (és un conjunt finit, és clar) o qualsevol conjunt finit.
- **Llenguatges semidecidibles.**
 $RE = \{L \mid L \text{ és un llenguatge semidecidible}\}$, la classe que conté tots els llenguatges semidecidibles, com ara K, HALT, el llenguatge universal, el problema de la correspondència de Post, qualsevol llenguatge decidible o el conjunt d'enunciats d'afirmacions matemàtiques demostrables.

Problemes indecidibles

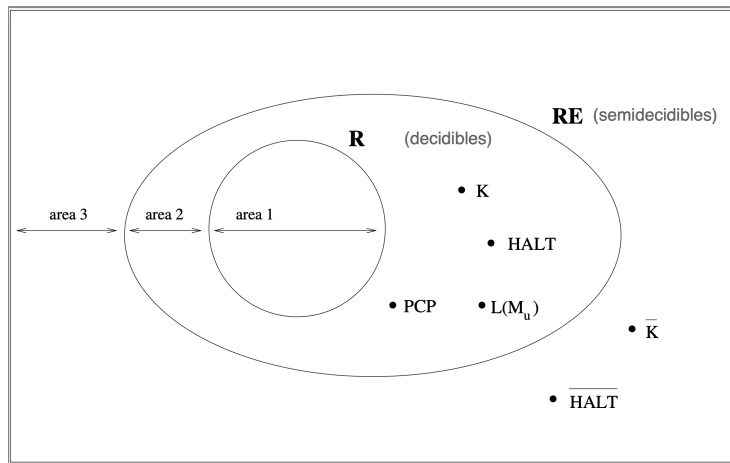


Figura: Classificació de problemes a R i RE.